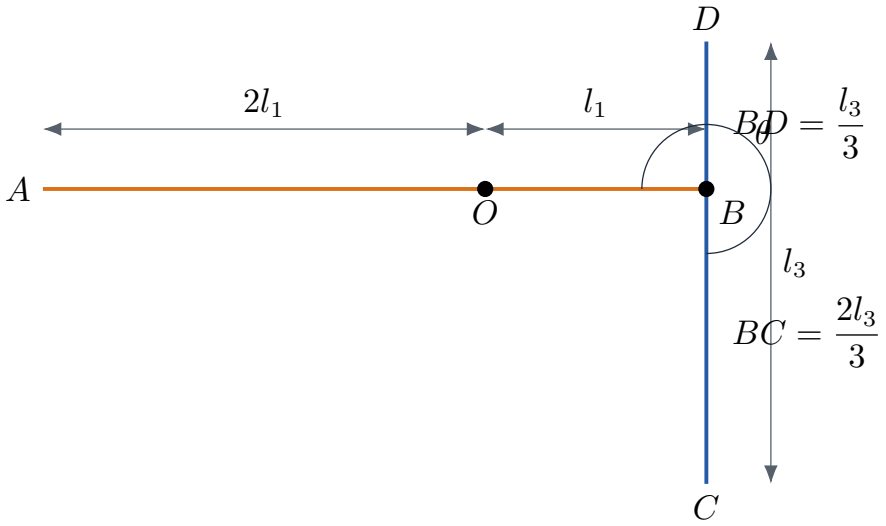
第 056 套

第 1 题

混沌摆可抽象为两根均匀细杆组成的复合摆。长摆臂AB 在O 点与固定支架铰接，$OB = l_1$、$OA = 2l_1$。短摆臂CD 总长为l_3，其距端点D 为$l_3/3$ 的位置与长摆臂端点B 铰接，因此$BD = l_3/3$、$BC = 2l_3/3$。两杆夹角为θ。

（1）为尽量减小支架处的摩擦影响，当$\theta = 90°$ 且长摆臂水平时，要求系统能够静力平衡，求l_3；

（2）当$\theta = 90°$ 时，在地面参考系中，长摆臂和短摆臂分别以恒定角速度ω_1、ω_2 顺时针转动，求C、D 两点的速度大小和加速度大小。



长、短摆臂在 B 点铰接；图示为 $\theta = 90°$ 的计算位置

图 1-1　复合摆两根均匀摆臂的长度、铰点与夹角

第 2 题

一定量理想气体经历如下 Brayton 循环：$1 \to 2$ 为绝热压缩，$2 \to 3$ 为等压膨胀，$3 \to 4$ 为绝热膨胀，$4 \to 1$ 为等压压缩。气体物质的量为ν，定容摩尔热容为$C_V = 5R/2$。求：

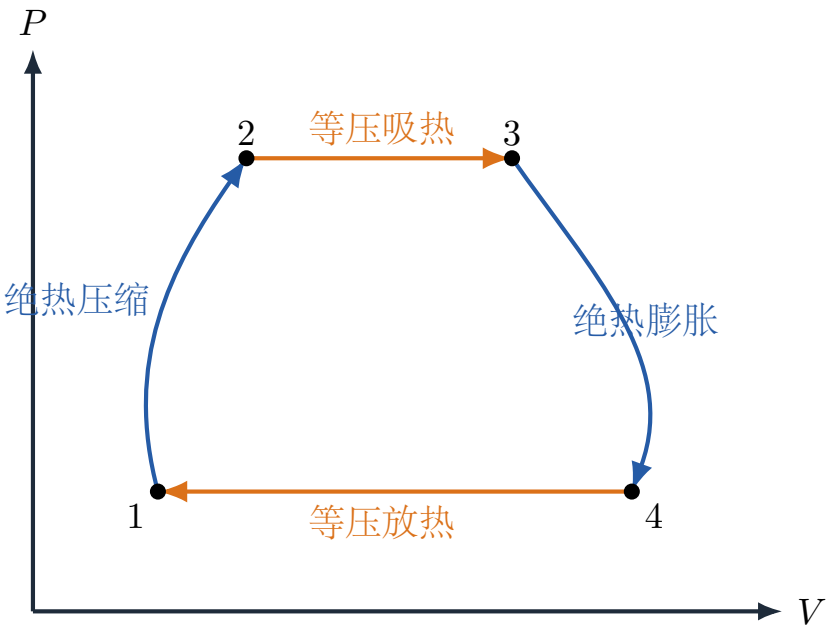
（1）循环中气体吸收的热量Q_1；

（2）循环中气体放出的热量Q_2；

（3）循环效率η；

（4）T_1、T_2 与压强比P_2/P_1 的关系；

（5）把效率写成T_1、T_2 或压强比的函数。



理想气体 Brayton 循环，$C_V = \dfrac{5}{2}R$

图 2-1　Brayton 循环在P-V 图上的四个过程

第 3 题

有5 个彼此相邻的相同矩形木块，每块长为l、质量为m，置于光滑水平桌面上。质量均为$5m$ 的物体A、B 由轻绳跨过桌边光滑定滑轮连接。A 起初位于最左侧木块上，木块与桌面间光滑，A 与木块间的动、静摩擦系数均取为μ，木块右侧有足够长的桌面。系统由静止释放。求：

（1）最终A 与5 个木块以共同加速度运动时，μ 的范围；

（2）最终A 与4 个木块以共同加速度运动时，μ 的范围；

（3）最终A 与3 个木块以共同加速度运动时，μ 的范围；

（4）推广到N 个木块，A、B 的质量均为Nm。当N、最终共同运动的木块数K 都很大时，求μ 的近似条件。可使用$\sum_{i=1}^{n} 1/i \simeq \ln n$。

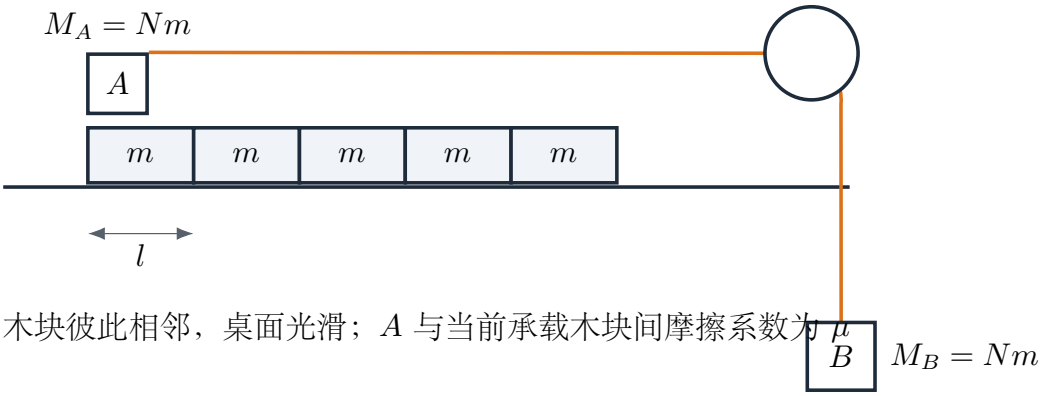


图 3-1　物体A 依次越过相邻木块并由悬挂物体B 牵引

第 4 题

边长为a 的等边三角形ABC 的重心为O，三个顶点分别固定电荷量均为Q 的同号点电荷，只考虑三角形所在平面内的问题。

（1）与Q 同号、质量为m 的试探电荷q 位于中线AD 上、O 下方$x = \delta a$ 处。其合力写为$F = \alpha kQq/a^2$，规定向上为正，求α；

（2）当$\delta \ll 1$ 时证明q 作小振动，并在$T = \beta\, 2\pi\sqrt{ma^3/(kqQ)}$ 中求β；

（3）把q 放在底边中点D，若$F_D = \alpha' kQq/a^2$，向上为正，求α'；

（4）在整个平面内，q 共有多少个平衡位置；

（5）把q 限制在过O 且平行于BC 的直线PQ 上运动，判断O 点平衡的稳定性；

（6）若四个等量同号电荷位于正方形四个顶点，平面内共有多少个平衡位置；

（7）若2020 个等量同号电荷位于正2020 边形顶点，平面内共有多少个平衡位置。

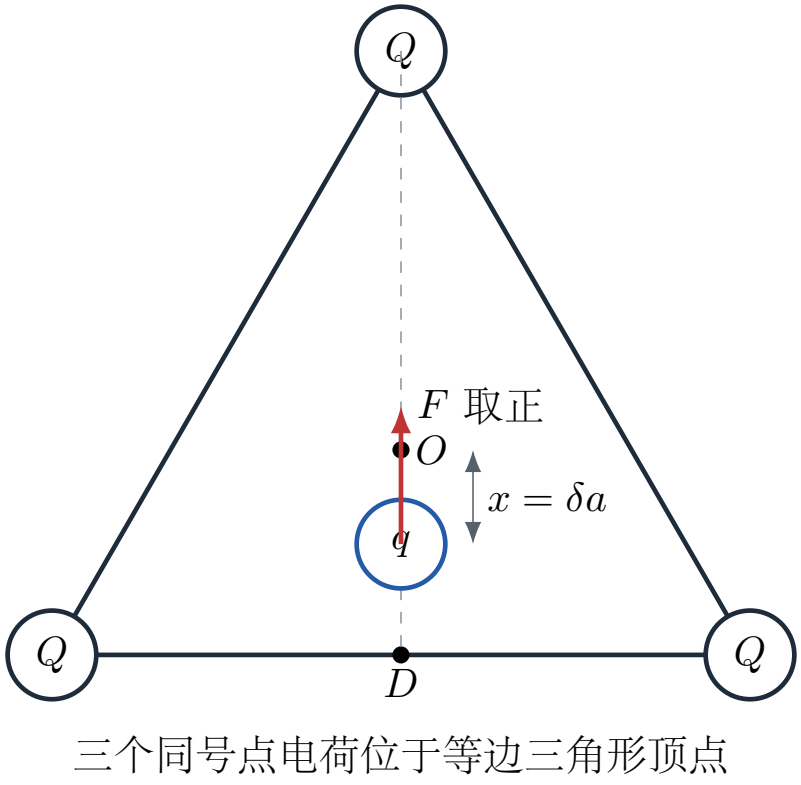


图 4-1　等边三角形顶点电荷与中线上的试探电荷

第 5 题

用紧绕硬币的线圈与充电电容器构成放电回路，可在极短时间内使金属硬币受到很大的径向电磁力。建立如下理想模型：线圈与硬币的每一环形细分所产生的磁场在其内部均匀、外部为零；忽略硬币本身的自感。电容为C，初始电荷量为Q_0；线圈半径为R、匝数为N、轴向厚度为d；硬币电阻率为ρ、半径也为R，相对磁导率$\mu_r \simeq 1$；放电回路的等效电阻为R_0。若回路方程出现高阶特征方程，可以用其根表示结果。求时刻t 硬币内部单位体积所受线圈磁场力随半径r 的分布。

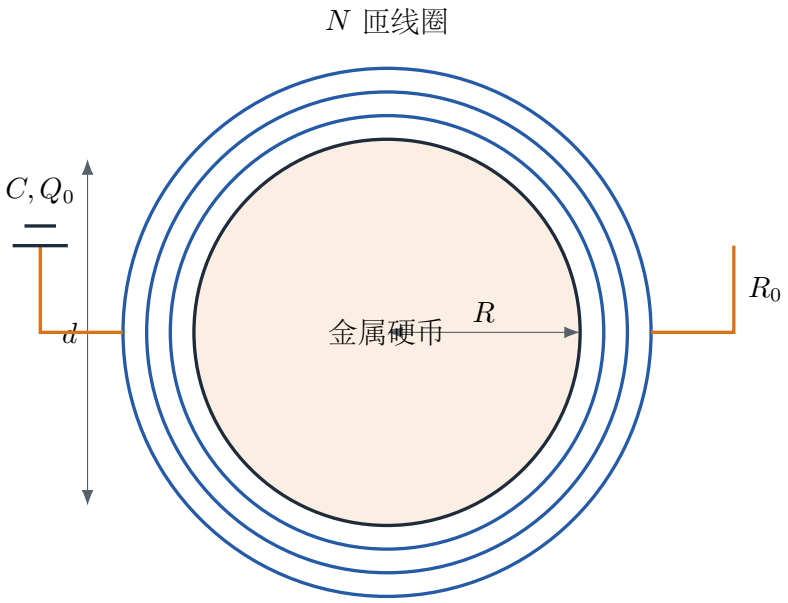


图 5-1　电容、线圈和金属硬币组成的脉冲放电装置

第 6 题

在地面惯性系S 中，猎人静止在原点O，小猪起初静止在A 点，$OA = x_1$。$t = 0$ 时猎人沿$+x$ 方向发射激光，小猪同时以恒定速度v 沿$+x$ 方向逃跑。激光在事件$E_2(t_2, x_2)$ 追上小猪，随后反射光返回并在事件$E_3(t_3, 0)$ 到达猎人。另一惯性系S' 以速度u 沿$+x$ 方向相对S 运动，且两坐标系原点在$t = t' = 0$ 重合。求：

（1）地面系中的t_3；

（2）事件E_3 在S' 中的时刻t'_3；

（3）事件E_3 在S' 中的位置x'_3；

（4）小猪起跑事件$E_1(0, x_1)$ 在S' 中的时刻t'_1；

（5）小猪被击中事件在S' 中的位置x'_2。

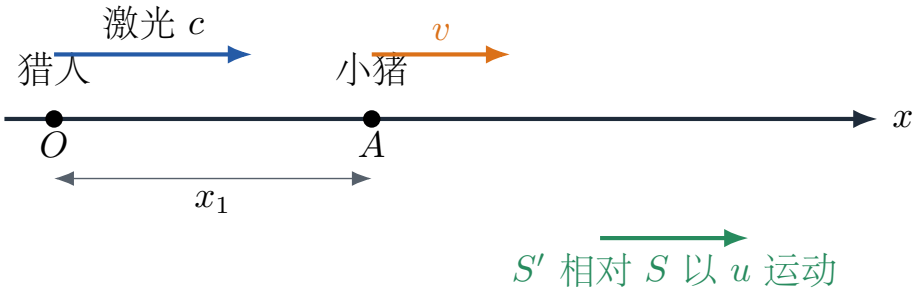


图 6-1　地面系中猎人、激光与匀速逃跑小猪的初始关系

第 7 题

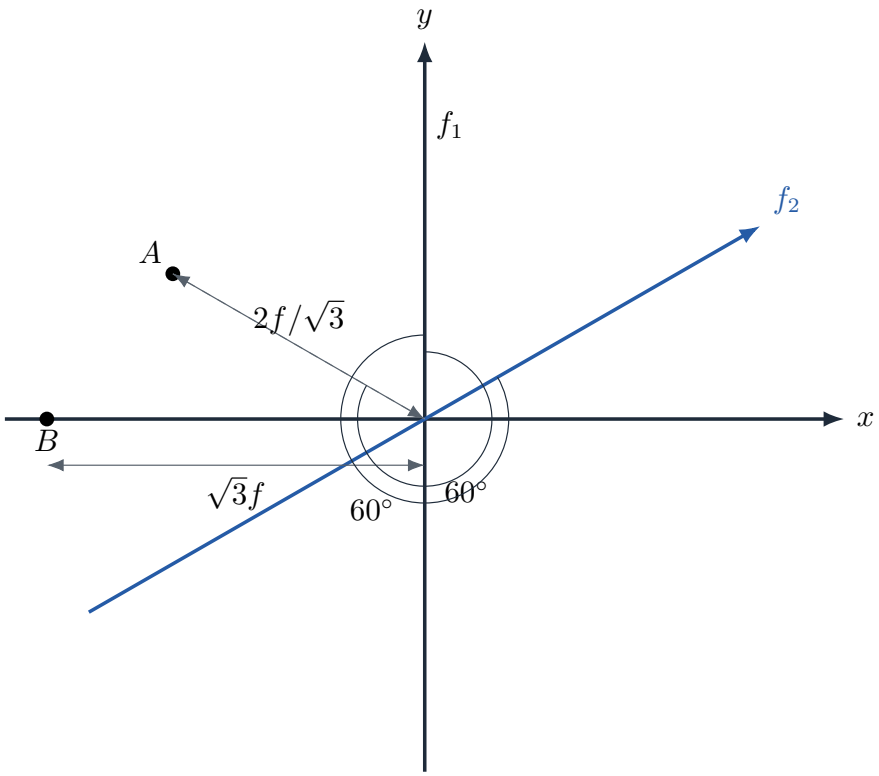
两个焦距均为f 的理想薄凸透镜共用光心O，两条主光轴f_1、f_2 的夹角为$60°$。建立图示直角坐标系：f_1 与y 轴重合，f_2 与x 轴正方向成$30°$。点A 位于图示角平分线上，$OA = 2f/\sqrt{3}$；点B 位于负x 轴，$OB = \sqrt{3}f$。分别求：

（1）A 先经f_1 再经f_2 成像的坐标(x_1, y_1)；

（2）A 先经f_2 再经f_1 成像的坐标(x_1', y_1')；

（3）B 先经f_1 再经f_2 成像的坐标(x_2, y_2)；

（4）B 先经f_2 再经f_1 成像的坐标(x_2', y_2')。



两理想薄凸透镜的主光轴夹角为 60°，光心同在 O

图 7-1　共光心交叉透镜的两条主光轴与物点A、B

第 8 题

用均匀电阻丝制作无限阶指尖陀螺网络。第1 阶是边长为l 的正三角形框；第2 阶在第1 阶三边的循环三等分点处内接一个正三角形框；第3 阶再在第2 阶中按同样规则内接，依次无限进行。电阻丝单位长度质量为λ，单位长度电阻为r。求：

（1）无限阶网络绕共同重心且垂直于三角形平面的轴转动时的转动惯量J；

（2）第2 阶网络端点A、B 间的等效电阻R_2；

（3）无限阶网络端点A、B 间的等效电阻R_∞。

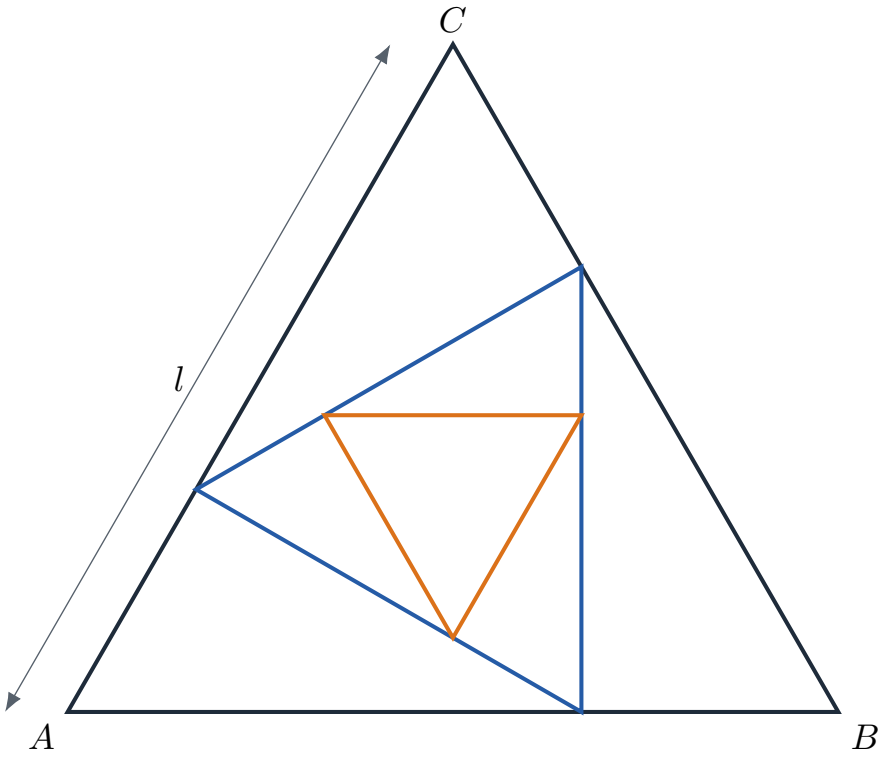


图 8-1　三等分点内接生成的前三级正三角形电阻丝网络